Guía breve de lecturas — Sesión 09

Datos

Computación en Nube · EAFIT · 15 de septiembre de 2026

Objetivo. Preparar la decisión de persistencia a partir de la estructura del dato, sus patrones de acceso, las garantías requeridas, la disponibilidad y el rendimiento, antes de elegir un servicio AWS.
Carga esperada: 20–30 minutos para las dos lecturas prioritarias; 5–7 minutos adicionales para la complementaria opcional. No hay entrega independiente.

LECTURA PRIORITARIA 1

Relacional vs NoSQL — elegir según estructura y patrón de acceso

Alcance: Solutions Architect's Handbook — Third Edition, capítulo 6: "Making a database choice" (p. 194), "Online transactional processing" (p. 194) y "Nonrelational databases" (p. 195). Lea únicamente la comparación entre modelo relacional y NoSQL, estructura del dato, relaciones, transacciones y patrones de acceso. Como cierre AWS, revise "NoSQL design for DynamoDB" solo hasta "Two key concepts for NoSQL design".

No leer: "Online analytical processing", data warehouses, search, analytics, índices o particionamiento avanzado, implementación de tablas DynamoDB, capacidad, Streams, DAX ni ejemplos completos de modelado.

Propósito: comprender que la decisión comienza por el dato, sus relaciones y la forma en que será consultado; relacional y NoSQL son alternativas que pueden coexistir según necesidades distintas.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué características de estructura, relaciones y transacciones favorecen un modelo relacional?
- ¿Qué características pueden favorecer NoSQL y por qué el patrón de acceso debe conocerse temprano?

Tiempo estimado: 10–13 minutos.

Abrir: AWS — NoSQL design for DynamoDB

Referencia: Solutions Architect's Handbook — Third Edition, pp. 194–195

LECTURA PRIORITARIA 2

Persistencia, disponibilidad y servicios gestionados

AWS — Amazon RDS. Revise en "What is Amazon RDS?" únicamente la introducción, "Advantages of Amazon RDS", "Comparison of responsibilities" y "Amazon RDS shared responsibility model".

Propósito: distinguir qué tareas operativas delega un servicio gestionado y cuáles siguen dependiendo del equipo, especialmente diseño, consultas, patrones de uso, configuración y decisiones de continuidad.

Alcance: complete la lectura con la introducción de “Multi-AZ DB cluster deployments for Amazon RDS” y “Introduction to backups”. Compare únicamente disponibilidad/failover con backup/restore y recuperación. La presentación de S09 ya advierte que HA y backup no resuelven el mismo problema.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué diferencia existe entre mantener el servicio disponible ante un fallo y poder recuperar datos desde un backup?
- ¿Qué significa que RDS sea gestionado y qué responsabilidades siguen perteneciendo al equipo?
- ¿Por qué aumentar disponibilidad puede introducir costo o complejidad adicional?

Tiempo estimado: 10–13 minutos.

Abrir: Amazon RDS — What is Amazon RDS?

Abrir: Amazon RDS — Multi-AZ DB cluster deployments

Abrir: Amazon RDS — Introduction to backups

LECTURA COMPLEMENTARIA OPCIONAL

Caché y persistencia — acelerar sin confundir dato temporal con fuente persistente

Solutions Architect’s Handbook — Third Edition, capítulo 4, cierre de la sección de caching en p. 120: revise únicamente cache hit, cache miss, TTL y eviction. Complemente con AWS “Caching database query results” solo para observar el flujo hit/miss y el uso de TTL; no implemente ElastiCache.

Propósito: comprender cuándo un caché puede reducir latencia y carga sobre la base persistente y qué riesgo introducen el vencimiento, la invalidación y la posible obsolescencia del dato.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué ocurre cuando una lectura es cache hit y qué cambia cuando es cache miss?
- ¿Cómo ayudan TTL e invalidación a limitar el riesgo de servir un dato obsoleto?

Tiempo estimado: 5–7 minutos opcionales.

Abrir: AWS — Caching database query results

Frontera de esta sesión. No avance hacia API, integración síncrona/asíncrona, SQS, SNS, colas, pub/sub, eventos, arquitecturas event-driven, Terraform, observabilidad avanzada ni contenidos propios de S10+. Pregunta orientadora general: ¿qué características del dato y del patrón de acceso deberían determinar la selección del datastore antes de elegir un servicio AWS?